

نص المسألة : الجزء الأول

لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ ، تمثيلها البياني .

1. عين الأعداد الحقيقية a, b, c حيث : (C_g) يشمل النقطتين $A(1; 0); B(0; -5)$ ويقبل مماسا عند النقطة $x_0 = -1$ معادلته $y = -2x - 6$. (نفرض فيما يلي أن : $a = 3; b = 1; c = -5$)
2. أدرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكّل جدول تغيراتها .
3. أحسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

الجزء الثاني : f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ : $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 5x + 5}{(x+1)^2}$. تمثيلها البياني في المستوي

المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. أحسب نهايات الدالة f عند الأطراف المفتوحة لمجال تعريفها .
2. أ) بين أن f تكتب على الشكل : $f(x) = ax + b + \frac{cx+d}{(x+1)^2}$.
ب) استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلته الديكارتية .
ج) أدرس الوضع النسبي بين المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .
3. بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$ فإن : $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$.
4. عين دون حساب $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ مفسرا النتيجة هندسياً .
5. أدرس تغيرات الدالة f وشكّل جدول تغيراتها .
6. بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازاً للمستقيم (Δ) يطلب تعيين معادلته .
7. برّر أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α من المجال $[-2; -1]$ يحقق $f(\alpha) = 0$. ثم أوجد له حصراً سعته 10^{-1} .
8. أدرس نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع حاملتي المحورين ثم أنشئ بدقة (Δ) ، (T) ، (C_f) .
9. ناقش بياناً وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة : $(1 - m)(x + 1)^2 + (2x + 4) = 0$.
10. ناقش بياناً وحسب قيم الوسيط الحقيقي β عدد وإشارة حلول المعادلة : $|f(x)| = 2\beta - 1$.

الجزء الثالث :

h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $h(x) = \frac{|x|^3 + 3x^2 + 5|x| + 5}{(|x| + 1)^2}$. تمثيلها البياني (C_h) .

1. بين أن h دالة زوجية .
2. أكتب h دون رمز القيمة المطلقة .
3. أدرس استمرارية الدالة h عند القيمة $x_0 = 0$.
4. بين أن $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{h(x) - h(0)}{x} \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h(x) - h(0)}{x}$. مفسرا النتيجة هندسياً .
5. اشرح كيفية رسم المنحنى (C_h) ثم أنشئه في المعلم السابق .

حل مختصر للمسألة

الجزء الأول : لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ ، (C_g) تمثيلها البياني .

1. عين الأعداد الحقيقية a, b, c : باستعمال الشروط المعطاة نجد : $\begin{cases} g(1) = 0 \\ g(0) = -5 \\ g'(-1) = -2 \end{cases}$ بحل الجملة نجد : $a = 3; b = 1; c = -5$

فتكون عبارة الدالة g كما يلي : $g(x) = x^3 + 3x^2 + x - 5$.

2. دراسة اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم تشكيل جدول تغيراتها :

الدالة g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و : $g'(x) = 3x^2 + 6x + 1$. ندرس إشارة المشتقة : $3x^2 + 6x + 1 = 0$

نجد المعادلة تقبل حلان هما : $x_1 = \frac{-3+\sqrt{6}}{3}; x_2 = \frac{-3-\sqrt{6}}{3}$ فتكون بذلك الدالة متزايدة على كل من المجالين $]-\infty; x_2]$ و $[x_1; +\infty[$ و متناقصة على المجال $[x_2; x_1]$. جدول التغيرات :

x	$-\infty$	x_2	x_1	$+\infty$
$g'(x)$		●	●	
$g(x)$	$-\infty$	$f(x_1)$	$f(x_1)$	$+\infty$

3. حساب $g(1)$: بالتعويض نجد $g(1) = 0$ ومنه 1 جذر لـ g أي $g(x) = (x-1)(x^2 + 4x + 5)$

ومنه إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$ من إشارة المقدار $(x-1)$ لأن $(x^2 + 4x + 5) > 0$ لأن $\Delta < 0$. فتكون الإشارة كالآتي :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g(x)$	-	●	+

الجزء الثاني : f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ : $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 5x + 5}{(x+1)^2}$.

1. حساب النهايات : $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

(C_f) يقبل مستقيم عمودي معادلته $x = -1$.

2. أ) تبين أن f تكتب على الشكل : $f(x) = ax + b + \frac{cx+d}{(x+1)^2}$: للإجابة على هذا السؤال توجد عدة طرق نختار مثلاً القسمة

الافقيدية للبسط على المقام نجد : $f(x) = x + 1 + \frac{2x+4}{(x+1)^2}$.

ب) بما أن f تكتب على الشكل $f(x) = x + 1 + \varphi(x)$ حيث $\varphi(x) = \frac{2x+4}{(x+1)^2}$ مع $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0$

$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{2}{(x)^2} = 0$ ومنه المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f)

ج) لدراسة الوضعية النسبية بين (C_f) والمستقيم (Δ) ندرس إشارة الفرق : $f(x) - y$

وبالتالي نلخص إشارة الفرق في جدول :

x	$-\infty$	-2	-1	$+\infty$
$2x + 4$	-	●	+	+
$f(x) - y$	-	●	+	+
الوضعية	(C_f) يقع فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في $A(-2; -1)$	(C_f) يقع فوق (Δ)	(C_f) يقع فوق (Δ)

3. لدينا من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$ الدالة f قابلة للاشتقاق و : $f'(x) = \frac{(3x^2+6x+5)(x+1)^2-2(x+1)(x^3+3x^2+5x+5)}{(x+1)^4}$

و بعد الاختزال و التبسيط نجد : $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^3}$

4. تعيين دون حساب $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$ من جهة $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$ ومن جهة أخرى $f'(1) = \frac{g(1)}{(1+1)^3} = 0$

ومنه : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 0$. التفسير البياني : المنحنى (C_f) يقبل مماس مواز لمحور الفواصل عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 1$

والنقطة $B(1; \frac{7}{2})$ قيمة حدية محلية للمنحنى (C_f) .

5. دراسة اتجاه تغير الدالة f وتشكيل جدول تغيراتها : لدينا $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^3}$ ومنه إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R} - \{-1\}$ من إشارة $g(x)$ و $(x+1)^3$ فيكون جدول إشارة المشتقة كما هو موضح في الأسفل :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$(x+1)^3$	-	0	+	+
$g(x)$	-	0	-	+
الجداء	+	0	-	+
$f'(x)$	+	0	-	+

ومنه الدالة f متزايدة على كل من المجالين $]-\infty; -1[$ و $]1; +\infty[$ ومتناقصة على المجال $]-1; 1]$ فيكون جدول التغيرات :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$

6. مواز للمستقيم (Δ) معناه $f'(x) = 1$ نحل المعادلة نجد $x = -3$. $(T): y = f'(-3)(x+3) + f(-3)$.

$$(T): y = x + \frac{1}{2}$$

7. لدينا الدالة f مستمرة و متزايدة تماما على المجال $]-2; -1[$ و $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) < 0$ و $f(-2) \times \lim_{x \rightarrow -1} f(x) < 0$ ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\alpha \in]-2; -1[$ مع $f(\alpha) = 0$. إيجاد حصر لـ α سعته 10^{-1} .

x	-2	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	1.1
$f(x)$	-1	-0.7	-0.2	0.5	1.6	3.5	7.1	*	*	*

من خلال الجول نلاحظ ان : $-1.8 < \alpha < -1.7$

8. نقاط تقاطع (C_f) مع حامي المحورين : $(C_f) \cap (xx') = \{x \in D_f \mid f(x) = 0\}$ ومنه $(C_f) \cap (xx') = \{(\alpha; 0)\}$

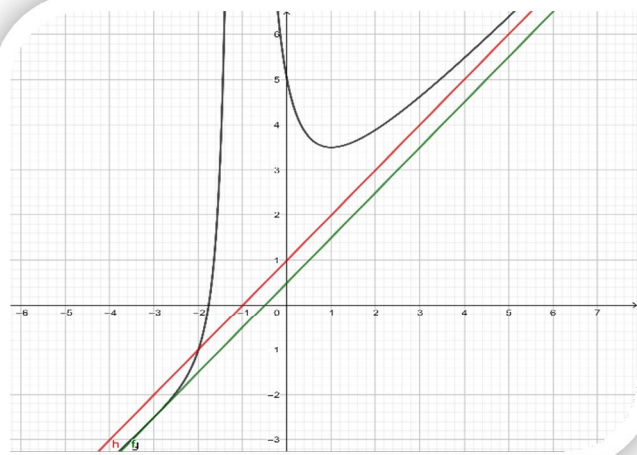
و $(C_f) \cap (yy') = \{f(0) = 5\}$ ومنه $(C_f) \cap (yy') = \{(0; 5)\}$.

الإنشاء : أنظر الشكل الصفحة الموالية

9. المناقشة الوسيطة : $(1-m)(x+1)^2 + (2x+4) = 0$ يكفي من أجل $x \neq -1$

$$f(x) = x + m \text{ أي } x + 1 + \frac{(2x+4)}{(x+1)^2} = x + m \text{ يكافئ } 1 + \frac{(2x+4)}{(x+1)^2} = m \text{ يكافئ } (1-m) + \frac{(2x+4)}{(x+1)^2} = 0$$

حلول هذه المعادلة هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيم ذو المعادلة $y = x + m$ (مناقشة ماثلة).



الشكل -1-

• لما $m < \frac{1}{2}$ ليس للمعادلة حلول .

• لما $m = \frac{1}{2}$ للمعادلة حل سالب .

• لما $\frac{1}{2} < m < 1$ للمعادلة حلان سالبان .

• لما $m = 1$ للمعادلة حل سالب .

• لما $1 < m < 5$ للمعادلة حل موجب و آخر سالب .

• لما $m = 5$ للمعادلة حل معدوم و حل سالب .

• لما $m > 5$ للمعادلة حلان سالبان .

10. للإجابة على هذا السؤال يجب أن يتم رسم المنحنى البياني للدالة $|f|$

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x); x \in [\alpha; -1[\cup]-1; +\infty[\\ -f(x); x \in]-\infty; \alpha] \end{cases}$$

فيكون المنحنى كما في الشكل -2-

الشكل -2-

حلول هذه المعادلة هي فواصل نقط تقاطع $(C_{|f|})$ مع المستقيم ذو المعادلة

$$y = 2\beta - 1 \text{ . لما } 2\beta - 1 < 0 \text{ أي } \beta < \frac{1}{2} \text{ ليس للمعادلة حلول .}$$

$$\text{لما } 2\beta - 1 = 0 \text{ أي } \beta = \frac{1}{2} \text{ للمعادلة حل سالب .}$$

$$\text{لما } 0 < 2\beta - 1 < \frac{7}{2} \text{ أي } \frac{1}{2} < \beta < \frac{9}{4} \text{ للمعادلة حلان سالبان .}$$

$$\text{لما } 2\beta - 1 = \frac{7}{2} \text{ أي } \beta = \frac{9}{4} \text{ للمعادلة حل مضاعف موجب و حلان سالبان .}$$

$$\text{لما } \frac{7}{2} < 2\beta - 1 < 5 \text{ أي } \frac{9}{4} < \beta < 3 \text{ للمعادلة حلان موجبان و حلان سالبان .}$$

$$\text{لما } 2\beta - 1 = 5 \text{ أي } \beta = 3 \text{ للمعادلة حل موجب و حل معدوم و حلان سالبان .}$$

$$\text{لما } 2\beta - 1 > 5 \text{ أي } \beta > 3 \text{ للمعادلة حل موجب و ثلاث حلول سالبة .}$$

الجزء الثالث : h الدالة المعرفة على IR بـ : $h(x) = \frac{|x|^3 + 3x^2 + 5|x| + 5}{(|x|+1)^2}$. (C_h) تمثيلها البياني .

$$1. D_h \text{ متناظرة بالنسبة الى } 0 \Leftrightarrow \begin{cases} h(-x) = h(x) \end{cases} \text{ معناه } h \text{ دالة زوجية}$$

وهو المطلوب .

$$h(-x) = \frac{|-x|^3 + 3(-x)^2 + 5|-x| + 5}{(|-x|+1)^2} = h(x) = \frac{|x|^3 + 3x^2 + 5|x| + 5}{(|x|+1)^2} = h(x)$$

$$2. \text{ كتابة } h \text{ دون رمز القيمة المطلقة : } h(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + 3x^2 + 5x + 5}{(x+1)^2} ; x \geq 0 \\ \frac{-x^3 + 3x^2 - 5x + 5}{(x+1)^2} ; x < 0 \end{cases} \text{ ينتج : } h(x) = \begin{cases} f(x) ; x \geq 0 \\ \frac{-x^3 + 3x^2 - 5x + 5}{(x+1)^2} ; x < 0 \end{cases}$$

$$3. \text{ دراسة استمرارية الدالة } h \text{ عند القيمة } x_0 = 0 : \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = h(0) : x_0 = 0 \text{ مستمرة عند } x_0 = 0$$

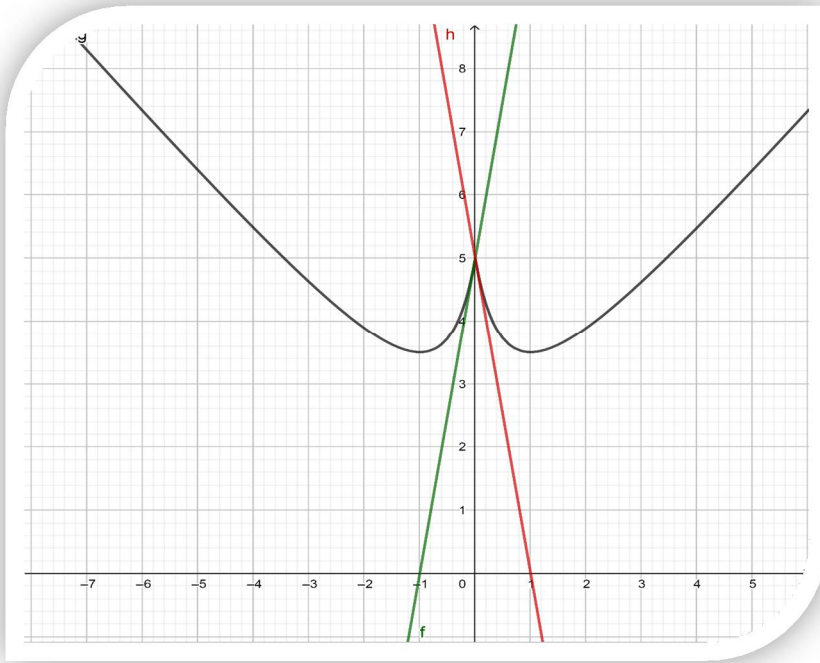
الشرطان محققان ومنه الدالة h مستمرة عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 0$.

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x} = 5 \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x} = f'(0) = -5 \text{ ، ومنه الدالة } h \text{ غير قابلة للاشتقاق عند النقطة ذات الفاصلة } 0$$

و منحناها البياني (C_h) يقبل نصفين مماسين عند النقطة $C(0; 5)$ معاملي توجيههما -5 و 5 على الترتيب و النقطة $C(0; 5)$ نقطة زاوية .

5. لدينا :

- لما $x \geq 0$ فإنّ : $h(x) = f(x)$ و منه (C_h) ينطبق على (C_f) .
 - لما $x < 0$ يكون (C_h) نظير (C_f) بالنسبة لمحور الترتيب لأنّ h دالة زوجية .
- الرسم : أنظر الشكل -3-



الشكل -3-

انتهى

بالتوفيق في شهادة البكالوريا دورة جوان 2020

كتابة الأستاذ : بعون * لقمان

ما كان من توفيق فمن الله وحده و ما كان من سهو و نقصان فمن نفسي و من الشيطان

الرجاء من الأساتذة الأفاضل تنبيهنا على الأخطاء لتصحيحها

و الدعاء لوالدينا في ظهر الغيب دعوة صادقة

BAC 2020 ★ B@L ★ BAC 2020